

멀티모달 딥러닝 기반 뉴스·차트 융합 자동매매 시스템



부산대학교 정보컴퓨터공학부

지도교수 : 탁성우

팀명 : JK

팀원 : 202155613 진선우 (wlstjsdn11@pusan.ac.kr)

202155502 강무진 (fromzero@pusan.ac.kr)

목차

1. 요구조건 및 제약 사항 분석에 대한 수정사항.....	1
1.1. 요구 조건 변경 및 수정 내역.....	1
1.2. 제약 사항 분석.....	1
1.3. 대응 방안.....	1
2. 설계 상세화 및 변경 내역.....	4
2.1. 개발 언어 및 개발 도구.....	4
2.2. 시스템 구조	4
2.3. 구체화	5
3. 구성원별 역할 및 추진 계획.....	6
4. 보고 시점까지의 과제 수행 내용 및 중간 결과.....	6
4.1.평가 하네스 구현.....	6
4.2. 하네스 검증 결과.....	7
4.3. 선행 연구 조사.....	9
4.4. 프로토타입 분석 및 방향 전환.....	9

1. 요구조건 및 제약 사항 분석에 대한 수정사항

1.1 요구조건 변경 및 수정 내역

- 기존 착수보고서의 요구조건은 다음과 같았다.
 - 실시간 뉴스 및 시장데이터 수집
 - 뉴스를 로컬모델에 전달해 1차 필터링
 - LLM을 통한 2차 심층 분석
 - 자동 주문 및 로깅
 - => 매수, 매도 모두를 LLM의 분석을 통해 진행하며 안정적인 수익 창출을 목표로 함.
- 착수 이후 프로토타입 구현과 선행연구 조사를 거치며 다음과 같이 수정하였다.
- 목표 재정의 (가장 중요한 변경): "안정적 수익 창출"이 아니라 "뉴스·멀티모달 신호가 가격-only 대비 예측을 유의하게 개선하는가"의 엄격한 검증으로 전환한다. 개선한다는 결과와 개선하지 않는다는 결과 모두 유효한 연구 결과로 삼는다. 수익 보장은 목표가 아니며, 실제 자금 투자는 Future Work로 명시한다.
 - 이유 : 선행연구 다수가 walk-forward 거래비용을 반영하지 않아 성능을 낙관적으로 보고하고 있어, 수익률 주장 자체보다 그 주장을 검증하는 방법론이 컴퓨터공학 과제로서 기여가 크다고 판단하였다.
- 판정 주제 변경 : 생성형 LLM이 호재/악재를 판정하는 캐스케이드(FinBERT 1차 필터 → Gemini 2차 판정) → 우리가 직접 설계·학습하는 지도학습 융합 모델(뉴스 임베딩 + 가격 LSTM + 캔들차트 CNN을 게이트 크로스어텐션으로 융합)로 전환한다. LLM은 판정자가 아니라 뉴스 인코더(임베딩 생성기)로만 쓴다.
- 스코프 명확화 : 초단타(HFT)가 아니라 이벤트 드리븐 스윙(수시간~수일), 강화학습이 아니라 지도학습 예측으로 범위를

변경한다.

- 매도 로직 단순화 : 실시간 환경에서 매도 타이밍을 잡기 위해 보유 종목을 실시간으로 모니터링하며 **LLM**을 호출하는 것은 토큰 비용 문제와 **API** 호출 횟수 초과 문제를 불러일으킬 수 있다. 따라서 매도를 고정 규칙(목표가·손절가)으로 단순화하여 시스템의 안정성과 경제성을 확보한다.

1.2 제약사항 분석

- 비용적 제약 - 멀티모달 **LLM** 호출 비용과 **API** 분당 호출 제한이 있다.
- **LLM**의 환각현상 - **LM**이 시장 상황을 잘못 해석하거나 출력 양식을 무시하여 파이썬 코드가 주문 신호를 해석하지 못하는 파싱 에러가 발생할 수 있다.
- 평가 신뢰성 — 미래 정보 누수(**look-ahead bias**)나 거래비용 미반영이 있으면 성능이 과대평가된다. 이 경우 엔터리 모델도 높은 점수를 받아 이후 비교 실험 전체가 무의미해진다.
- 컴퓨팅 자원 - 로컬 **gpu**의 부재

1.3 대응 방안

- 비용·환각 → 생성형 **LLM**을 코어에서 제외. 판정을 **LLM**에 맡기지 않고 결정적(**deterministic**) 임베딩 벡터만 받아 쓴다. 같은 뉴스는 항상 같은 벡터가 나오므로 환각·파싱 에러가 원천 제거되고, 임베딩은 1회 호출 후 캐싱하여 백테스트 때 재호출하지 않는다. 매도 단계에서도 **LLM**을 제외해 추론 비용을 절감한다.
- 평가 신뢰성 → 평가 도구를 먼저 구축. 다음 봉 시가 진입·손절 우선·거래비용 차감·가격-**only** 베이스라인·**walk-forward**를 코드에 못박은 백테스트 도구를 모델보다 먼저 구현하고, 합성 데이터로 자기검증한다.
- 로컬 **GPU** 부재 → 무료 자원으로 대응. " **LSTM·CNN** 학습은 무료 Colab/Kaggle GPU를 사용한다

2. 설계 상세화 및 변경 내역

2.1 개발 언어 및 개발 도구

2.1.1 개발 언어

- **Python 3.10+** - 실시간 데이터 스트리밍, 비동기 파이프라인 제어, AI모델 로드 및 API통신 등 시스템 전반의 핵심 언어이다.

2.1.2 프레임워크 및 라이브러리

- 라이브러리
 - **asyncio** - 비동기처리
 - **torch** — 가격 LSTM · 차트 CNN · 게이트 크로스어텐션 융합 모델 구현
 - **pandas / numpy** — 시계열 처리, 평가 지표 계산
 - **transformers** - FinBERT(뉴스)
 - **Google-generativeai** - Gemini 연동
 - **Alpaca-trade-api** - 실시간 주문 및 데이터 수집
 - **Pillow** - 이미지 처리
- 개발 환경 - VS Code , Git/GitHub, 학습용 무료 Colab/Kaggle GPU
- 브로커리지 - Alpaca Market

2.2 시스템 구조

2.2.1 사용자 인터페이스

- 현재는 실시간 뉴스 수신, 모델 판정 결과, 주문 체결 내역을 즉각적으로 확인하기 위한 **CLI** 기반의 실시간 로그 모니터링 시스템 -> 향후 필요시 현재 포트폴리오 상태 및 수익률을 시각화하는 간단한 대시보드 작성 예정

2.2.2 서버 측 애플리케이션 환경

- 초당 다수의 뉴스가 유입될 경우 발생하는 **I/O** 병목을 막기 위해

비동기 이벤트 루프를 기반으로 설계

2.2.3 AI 파이프라인

- 변경 전(착수보고서) : 뉴스 → FinBERT 1차 필터 → Gemini 비전(차트+뉴스) 판정 → KIS 모의주문. 즉 생성형 LLM이 최종 판정자였다.
- 변경 후 : 판정을 LLM에 위임하지 않고, 세 모달리티를 각각 인코딩한 뒤 지도학습으로 융합하는 구조로 전환한다.
 - 뉴스 → [FinBERT | Gemini 임베딩] → 임베딩 벡터(각 인코더 차원을 공통 차원 D로 투영)
 - 가격 시계열 → LSTM 브랜치
 - 캔들차트 이미지 → CNN 브랜치
 - → 게이트 크로스어텐션 융합(가격 query 기반) → 방향 예측(상승/횡보/하락)

2.2.4 전체 플로우

- Alpaca 웹소켓을 통해 실시간 뉴스 수집
- 뉴스 발생시 즉시 해당하는 종목의 최근 주가 시계열 및 캔들차트 이미지를 실시간으로 수집
- 뉴스는 뉴스 인코더로 임베딩(최초 1회 호출 후 캐싱), 가격은 LSTM, 차트는 CNN으로 각각 인코딩
- 세 표현을 게이트 크로스어텐션으로 융합하여 방향(상승/횡보/하락)을 예측
- 상승 예측 시 Alpaca 페이퍼 API로 매수 주문 실행, 매도는 사전 설정한 고정 규칙(목표가·손절가)으로 청산
- 모든 신호·체결·손익을 로깅하여 평가 도구로 사후 분석

2.3 구체화

- 융합 모델의 예측이 상승일 때 Alpaca 페이퍼 API로 매수 주문을 집행하고, 청산은 LLM 재호출 없이 고정 규칙으로 처리한다.
- 다만 실행(페이퍼 트레이딩)은 최종 검증 수단이 아니라 시연·실증 단계이다. 본 과제의 성패는 체결 손익이 아니라, 동일 평가 도구 위에서 (모달리티: 가격-only / +뉴스 / +차트) × (뉴스 인코더: FinBERT / Gemini) 2축 애플리케이션의 예측 성능과 그 통계적

유의성으로 판정한다.

3. 구성원별 역할 및 추진 계획

작업 / 월	7월	8월	9월	10월	담당
Phase 1 평가 하네스 (완료)					강무진
데이터 파이프라인 (Alpaca-라벨링)					진선우
뉴스 인코더 인터페이스 + 임베딩 개성					강무진·진선우
가격 LSTM + 2모달 융합 (Phase 2)					강무진
캔들 CNN + 3모달 융합 (Phase 3)					강무진·진선우
애블레이션 2축 실험 (Phase 4)					강무진·진선우
Alpaca 페이퍼 실증 + 대시보드 (Phase 5)					진선우·강무진
논문 / 최종보고서 작성					강무진·진선우

4. 보고 시점까지의 과제 수행 내용 및 중간 결과

4.1 평가 도구(백테스트 하네스) 구현 (Phase 1)

가격-only / +뉴스 / +차트 모델을 동일 기준으로 평가하는 이벤트 기반 백테스트 엔진을 구현하였다(evaluation/backtest.py).

자기검증은 2클래스(상승/하락) 오라클로 했는데, 실제 모델은 3클래스(상승/횡보/하락)

동작 과정(신호 1건 기준):

1. 입력으로 봉 데이터(OHLCV)와 신호 목록(시각·종목·방향)을 받는다.
2. 신호 시각의 다음 봉을 찾아 그 봉의 시가로 진입한다(look-ahead 제거). 신호 이후 봉이 없으면 해당 신호는 제외한다.
3. 진입 후 최대 horizon 봉까지 순회하며 목표가(TP)·손절가(SL) 도달을 검사한다.

둘이 같은 봉에서 동시에 닿으면 손절을 먼저 적용하고, 끝까지 도달하지 않으면 마지막 봉 종가로 청산한다.

4. 청산가로 수익률을 계산하고 왕복 거래비용·슬리피지를 차감해 순수익을 구한다.
5. 예측 방향과 실제 움직임 방향을 비교해 방향정확도 계산용으로 기록한다.
6. 모든 신호를 집계해 지표를 산출한다.

성능 과대평가를 막기 위해 다음 4개 원칙을 코드에 반영하였다:

- ① 다음 봉 시가 진입
- ② TP·SL 동시 도달 시 손절 우선
- ③ 왕복 거래비용·슬리피지 차감
- ④ 신호 이후 데이터가 없으면 제외.

지표(evaluation/metrics.py): 방향정확도, 클래스별 precision/recall/F1, macro-F1, 총수익, 승률, Profit Factor, Sharpe·Sortino(거래당 기준), MDD.

베이스라인으로 buy_and_hold를 제공한다.

4.2 평가 도구 검증 결과

실제 시세를 연결하기 전에, 정답을 아는 합성 데이터로 평가 도구가 정상 동작하는지 확인하였다(run_backtest_demo.py).

검증 과정:

1. 랜덤워크 기반 합성 봉 데이터를 고정 시드로 생성한다.
2. 두 종류의 신호를 만든다 — 무작위 신호(방향을 임의로 결정)와 오라클 신호(실제 미래 방향과 65% 확률로 일치, edge=0.15). 이때 미래 참조는 신호 생성 단계에만 쓰이며 하네스 평가에는 개입하지 않는다.

3. 두 신호를 각각 하네스로 백테스트해 방향정확도와 순수익을 측정한다.
4. 서로 다른 시드로 60개 경로(각 신호 300개)를 반복해 평균·편차를 낸다(단일 표본의 우연 제거).

신호 (대조군)	방향정확도 (기대치)	수익 낸 경로 비율
무작위 (음성 대조군)	50.2% (± 2.8) — $\approx 50\%$	30%
오라클 (양성 대조군, 미래 65% 참조)	64.9% (± 2.4) — $\approx 65\%$	100%

무작위 신호는 약 50%(거래비용으로 순수익 음수), 실력 신호는 64.9%로 구분되어 look-ahead 없이 동작함을 확인하였다.

4.3 선행 연구 조사

멀티모달 융합 관련 arXiv 논문·오픈소스·영상 74건을 분석하였다.

확인 사항:

- 최신 융합 방식은 게이트 크로스어텐션 계열이 다수이다.
- 뉴스가 항상 예측을 개선하지는 않는다는 결과가 여러 연구에서 보고되었다.
- 다수 연구가 walk-forward·거래비용을 반영하지 않아 성능이 낙관적으로 보고되었다.

4.4 프로토타입 분석 및 방향 전환

착수 단계에서 뉴스 기반 자동매매 프로토타입을 구현하였다. 실시간으로 유입되는 뉴스를 LLM(Gemini)으로 종목·감성을 판별해 매수 신호를 만들고, 브로커(KIS

모의투자)에 주문한 뒤 고정 규칙(목표가·손절가)으로 청산하는 이벤트 드리븐 트레이딩 봇이다. 여기에 파인튜닝한 **FinBERT**로 뉴스를 1차 필터링하고 **Gemini**로 2차 판정해 그 결과를 **CSV**로 축적하는 데이터 수집 파이프라인과, 쌓인 로그를 라벨링·백테스트하는 오프라인 도구를 함께 만들었다.

구성:

- `news_stream.py`: Gemini 감성 분석 → KIS 모의투자 주문
- `news_pipeline_v2.py`: FinBERT(1차) → Gemini(2차) → CSV 로깅
- `trade_executor.py`: KIS 해외 모의투자(VTS)
- FinBERT 파인튜닝 노트북

확인한 한계:

- 멀티모달 융합·LSTM·CNN 미구현(텍스트 기반). FinBERT→Gemini는 2단 필터 구조.
- 평가에 **look-ahead**·거래비용·베이스라인 미반영.
- 판단부(FinBERT→Gemini)와 실제 주문부가 분리됨.
- KIS 해외 모의투자의 실행 제약(시장가 미지원, 레이트리밋 등).

방향 전환:

- 평가 도구를 먼저 구현(위 4원칙).
- 멀티모달 융합(뉴스 임베딩 + LSTM + CNN)을 신규 구현.
- 실행층을 KIS에서 **Alpaca** 페이퍼로 전환.
- 뉴스 인코더 비교축(FinBERT vs Gemini 임베딩) 추가.
- 목표를 수익에서 예측 개선 검증으로 조정.

재사용: **Alpaca** 뉴스 수신, **FinBERT** 감성, **asyncio** 실행 루프, 라벨링.

폐기: 프로토타입 백테스트.

신규: LSTM·CNN·융합.